

2026 年全国大学生数学建模竞赛 C 题

微网与外部电网电力调控策略

赛题分析、数据分析、模型与 Baseline 选型、
评价指标与图表设计报告

本报告一句话结论

C 题的表层是“给储能排个班”的线性规划，真正的区分度在四个地方：(i) 问题 2–4 是 **预测–优化 (predict-then-optimize)** 问题而非纯优化问题，紧急购电费用全部来自预测误差；(ii) 日前计划一旦下发就**不能随情景变化**，因此必须用**非预期性 (non-anticipativity)** 约束的两阶段随机规划，直接套 SAA 会系统性低估成本；(iii) 决策按天切分而储能物理跨天耦合，需要用**终端水价** λ 把日间耦合价值内生化的；(iv) 问题 3 的 $1.5\pi/0.5\pi$ 非对称结算把“改计划”变成一个**带交易成本的滚动优化**问题，可写成分段线性凸目标从而保持 LP 可解。抓住这四点，模型层次、baseline 体系、指标体系与图表体系都会自然长出来。

1 赛题总体结构分析

1.1 物理系统与决策变量

微网是一个“一源三流”的小系统：外网购电 p_t 、光伏发电 G_t 、储能充/放 c_t/v_t ，共同满足小区负载 L_t 。时间以 10 分钟为步长离散，一天 $T = 144$ 个时段， $\Delta t = 1/6$ h。储能参数为容量 12000 kWh、最大充放电功率 5000 kW、可用区间 $[1200, 10800]$ kWh、充放电效率 $\eta = 0.9$ 、2025-01-01 00:00 初值 6000 kWh。

四道小问共享同一物理内核，差别只在**不确定性结构与结算规则**：

表 1：四问的差异维度：不确定性、结算规则与决策时刻

维度	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4
电价 π_t	固定、已知	固定、已知	固定、已知	逐日波动
负载 L_t	已知（典型日）	随机	随机	随机
光伏 G_t	已知（预测）	随机	随机 + 预报	随机 + 预报
决策时刻	0:00	0:00	0/6/12/18	0:00 与 0/6/12/18
紧急购电 $5\pi_t$	无（可行）	有	有	有
调整结算 $1.5\pi/0.5\pi$	—	—	有	4-3 有
终端约束	$S_{144} = S_0$	无（隐式跨天）	无（隐式跨天）	无（隐式跨天）
问题类型	确定性 LP	两阶段随机 LP	多阶段随机 LP	同 2/3 + 价格预测

1.2 问题 1：确定性 LP，但要把“最优性结构”讲透

问题 1 的条件全部确定：电价、负载、光伏预测均给定，且要求 $S_{144} = S_0 = 6000$ 。它是一个 432 维的线性规划，用任何求解器几秒出结果。因此问题 1 拿不到分的地方不是“解不出来”，而是“没解释清楚”。评委在问题 1 上想看到的是：

1. **模型的规范性**：目标、约束、变量边界、单位（kW $\rightarrow$ kWh 的 Δt 换算）是否一丝不差。很多队伍在这里把功率当电量用，全篇数量级错 6 倍。
2. **最优解的结构性刻画**：对偶变量 μ_t （能量平衡影子价格）满足“只在 $\pi_t = \mu_t$ 的时段购电”，储能把高价时段的影子价格压到低价水平，形成一条**分段常值的影子价格曲线**。这一条能把问题 1 从“套模板”提升到“有洞察”。
3. **与 baseline 的定量对比**：无储能、光伏就地消纳、分时规则策略三条基线，量化储能与优化各自贡献了多少节省。
4. **对 S_0 的敏感性**：题目钦定 $S_0 = 6000$ 且 $S_{144} = S_0$ ，放开 S_0 只能再省约 0.02%，说明该约束几乎不损失最优性——这是一个很干净的分点。

1.3 问题 2：本题的真正分水岭

题面读起来像“每天 0:00 做一次问题 1”，但有三处必须读出来：

问题 2 的三个隐含设定

(1) **0:00 做决策，意味着当天的 L_t, G_t 全部未知**。附件 2 只给“实际”负载与光伏，没有给问题 2 可用的预报（附件 3 明确属于问题 3）。所以问题 2 必须**自己造预测器**，紧急购电全部源于预测误差。若直接把附件 2 的实际值当作已知代入优化，得到的是**完美信息下界**（本文测得 1224.07 万元），紧急购电恒为 0——这类“零紧急购电”的结果一眼假，是评委最常见的扣分点。

(2) **result2.xlsx 从 2025-02-01 开始**。1 月被留作“历史/训练窗口”，这是题目在暗示“用前面的数据预测后面的日子”，坐实了预测-优化的框架。

(3) 只有**“电能不可低于负载”是硬约束，弃光是允许的**。午间光伏倒挂时， $p_t = 0$ 、储能充满后剩余光伏必须弃掉。模型里应显式引入弃光量 $w_t \geq 0$ 让平衡式取等号，或把平衡式写成 $\geq$ ；否则 LP 在某些日子直接不可行。

问题 2 的核心建模难点是：计划 q_t 是“此刻定、全天不变”的一条曲线，而它要在所有可能的 (L, G) 实现下都表现良好。这正是两阶段随机规划的形式，而其中的关键细节（非预期性）见 §3.2。

1.4 问题 3：非对称交易成本下的滚动优化

问题 3 引入 0/6/12/18 四个预报时刻和三档价格：

$$\text{总费用} = \underbrace{\sum_t \pi_t q_t}_{\text{计划}} + \underbrace{\sum_t \pi_t [1.5(a_t - q_t)^+ + (-0.5)(q_t - a_t)^+]}_{\text{调整 (非对称)}} + \underbrace{\sum_t 5\pi_t e_t}_{\text{紧急}}$$

把两个单边项合并，可得一个**极其简洁的等价形式**（详见正文推导）：

$$\text{结算} = \sum_t \pi_t a_t + \frac{1}{2} \sum_t \pi_t |a_t - q_t| + 5 \sum_t \pi_t e_t$$

即“**按最终购电量计价，外加半价的偏差惩罚**”。这个恒等式有三重价值：

1. **建模上**： $|a_t - q_t|$ 是凸的，可用两个非负变量线性化，整个问题仍是 LP，无需整数变量，334 天 $\times 4$ 次重优化仅需 46 s。
2. **经济解释上**：偏差本身没有方向性偏好（1.5 与 0.5 关于 1 对称），调整的唯一成本是 $0.5\pi_t$ 的“手续费”。这解释了为什么最优策略是**只在紧急购电风险足够大时才动计划**—— $0.5\pi_t$ 的偏差费远低于 $4\pi_t$ 的紧急超额费，因此每一次“用偏差换紧急”的置换都赚。
3. **答题上**：题目最后一问“请分析是否需要引入其他时刻的预报”，有了这个恒等式就能做干净的**消融实验**（ablation），逐个加入 6/12/18 看边际收益。

1.5 问题 4：波动电价，考的是“要不要预测电价”

问题 4 把附件 1 的固定电价换成附件 4 的逐日波动电价。这里最容易踩的坑是**当天 0:00 是否已知当天电价**。附件 4 是“每天不同时间的电价”，属于交易时刻电价的实现值，严格地说 0:00 不可能全部已知。稳妥的做法是**两条腿都做**：

- 主模型：假设日前电价已公布（现实中日前市场确实提前出清），得到主结果；
- 稳健性论证：再做 3 个电价预测器（确定性形态、AR(1) 水平持续、净负荷结构回归），量化“不知道电价”的代价。本文测得该代价仅 0.69% ~ 0.94%，说明主结论对这一读题歧义**不敏感**——这是一个非常有说服力的鲁棒性论证。

一个反直觉但重要的发现：波动电价下的总费用（1432 万元）**高于**固定电价（1367 万元）。原因不是模型错了（已验证 LP 支配性成立：同一价格下按该价格优化必不劣于按固定价优化），而是**价格与购电量正相关**——附件 4 的电价水平由当日净负荷驱动（log 价格水平对标准化净负荷回归 $R^2 = 0.97$ ），负荷高的日子电价也高， $\text{Cov}(\pi, p) > 0$ 抬高了总支出。能把这一点讲清楚，是理解附件 4 数据生成机制的证明。

2 数据分析：四个附件各自“藏了什么”

数据分析不是“画几条曲线”，而是要**找出能进模型的结构**。下表先给结论，再逐条展开。

表 2: 四个附件的关键发现及其在模型中的用途

附件	关键发现	进入模型的方式
附件 1	电价三档 (0.43/0.83/1.29) ； 负载双峰； 光伏单峰； 午间净负荷倒挂至 -1500 kW	问题 1 的直接输入； 三档电价决定问题 1 的充放电时序骨架
附件 2	日用电量呈 严格 7 日周期 ，周五/周六为低负载日 (104/365 天)； 光伏有强季节漂移，日照窗口 ± 2 h 摆动	日型分类 + 同型日 EWMA 负载预测； 形态 $\times$ 水平分解 的光伏气候态
附件 3	预报误差随提前期单调增 (0:00 发布的 RMSE 364 kW, 18:00 发布 109 kW)； 预报本身有偏，与气候态融合后可再降 34%	融合权重 w_h 按发布时刻分别标定 (0.3/0.6/0.9/0.1) ； 残差池用于生成情景
附件 4	$\log$ 日价格水平 $\approx \beta \cdot$ (标准化日净负荷)， $R^2 = 0.97$ ； 日内价格异动 AR(1) 系数 $\rho_{10\min} = 0.81$ ； 乘性扰动近似对数正态	结构化价格预测器； 解释 “波动电价更贵”； 价格情景生成

2.1 附件 1: 三档电价决定了问题 1 解的骨架

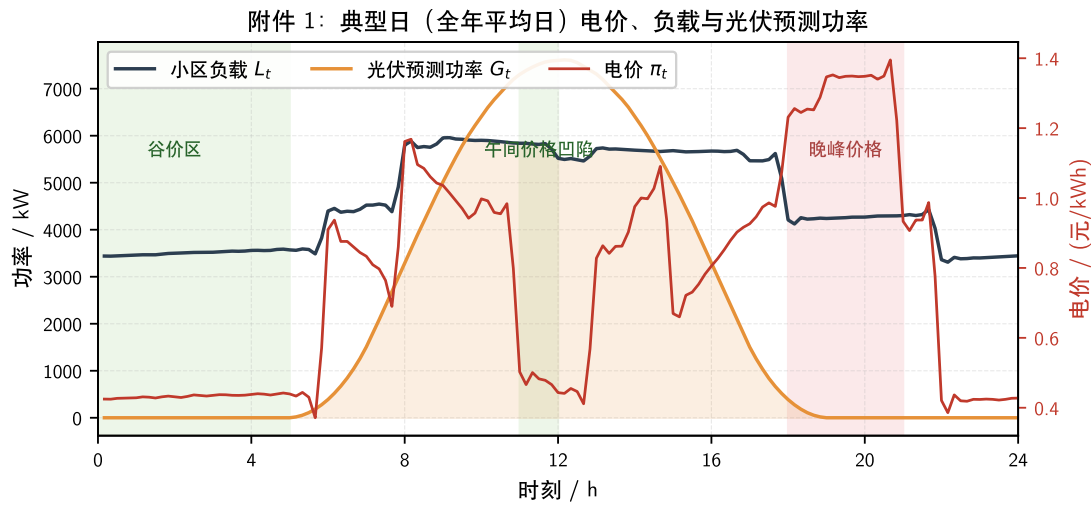


图 1: 附件 1 的典型日曲线。电价呈明显三档阶梯，负载“早峰-午谷-晚峰”双峰，光伏在 6:00–18:00 单峰。三条曲线的相位关系（晚峰高价而光伏已归零）正是储能套利的全部空间来源。

从这张图可以直接读出**最优策略的定性形状**：谷价段（0:00–7:00、23:00 后）购电充电；午间光伏富余段充电且不购电；晚峰高价段放电顶替购电。问题 1 的 LP 解与这个直觉完全一致，但 LP 额外给出了**各时段的精确配比**，比规则策略再省 7.7%（见 baseline 对比）。

2.2 附件 2：日型周期性是最大的“免费信息”

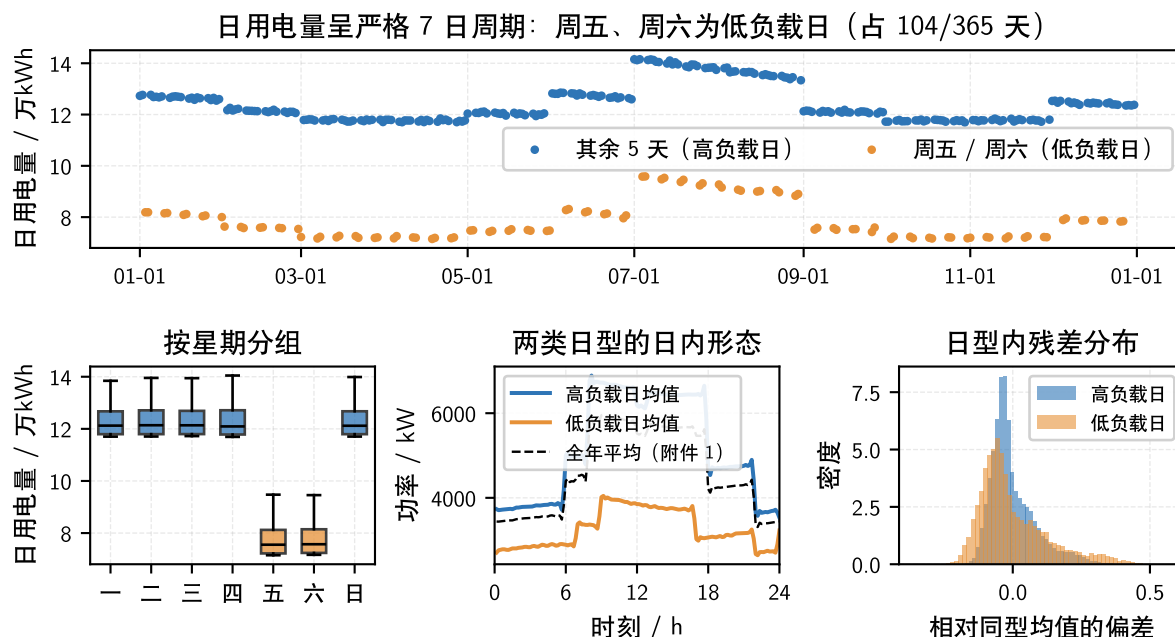


图 2：附件 2 负载的日型结构。左：按星期分组的日用电量箱线图，周五、周六显著低于其他 5 天；中：两类日型的平均日内形态；右：日型内残差分布已接近对称窄分布，说明“日型”这一个特征就吃掉了绝大部分可解释方差。

这是全题性价比最高的一个特征。不做日型区分，用全部历史日做平均，负载预测 RMSE 会被周五/周六的“结构性低谷”污染；做了日型区分后，同型日 EWMA ($\alpha = 0.5$) 即可把 0:00 负载预测 RMSE 压到 135 kW，相对日均负载约 3%。评委很吃这一口：它体现了“先看数据、再选模型”的顺序，而不是“先想到 LSTM、再硬套”。

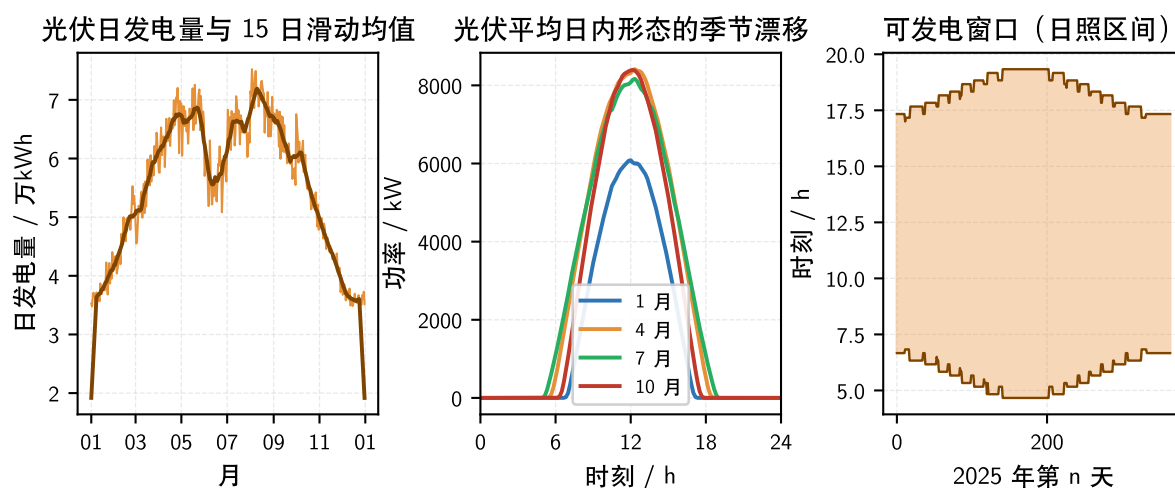


图 3：附件 2 光伏的季节结构。左：日发电量与 15 日滑动均值（夏高冬低，且有大量阴雨低值日）；中：平均日内形态的季节漂移；右：可发电窗口（日照区间）随季节 ± 2 h 摆动。形态与水平必须分开建模，否则用日历平均会把不同日照窗口“抹平”，在日出/日落时段产生系统性偏差。

由此得到光伏气候态的**形态** × **水平**分解： $\hat{G}_t^{\text{clim}} = \bar{\ell} \cdot \phi_t$ ，其中形态 ϕ_t 由邻近 ± 10 天的归一化曲线取中位数得到，水平 $\bar{\ell}$ 由最近 $k = 3$ 个同季节日的日发电量给出。

2.3 附件 3：预报是有用的，但要“融合”而不是“照抄”

问题 3：预测层的信息价值

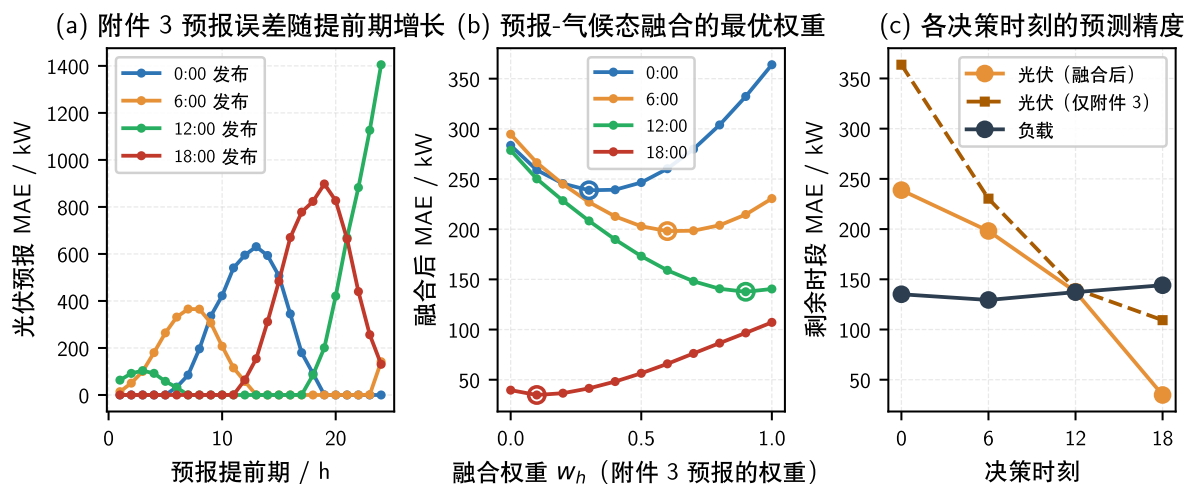


图 4：附件 3 预报的技巧分析。(a) 预报 RMSE 随提前期单调增长；(b) 预报与气候态融合的最优权重曲线——四个发布时刻的最优 w_h 差异很大（0:00 只给预报 0.3 的权重，12:00 给 0.9）；(c) 各决策时刻融合后的实际预测精度。

对附件 3 的三个操作性结论

- (1) 附件 3 只给整点值**（未来 24 小时整点），必须插值到 10 分钟。简单线性插值会在日出/日落削峰，本文用“整点值 → 形态约束下的重采样”。
- (2) 原始预报不可直接使用**。0:00 发布的预报 RMSE 为 364 kW，与气候态按 $w = 0.3$ 融合后降到 239 kW，降幅 34%。即在 0:00，气候态比官方预报更可信。这个反直觉的结论只有做了融合权重扫描才能发现。
- (3) 18:00 发布的预报几乎“完美”**（融合后 RMSE 35 kW，降幅 68%），但它对当天已无价值（当天光伏已结束）——这解释了为什么消融实验中 18:00 的边际收益最小。

2.4 附件 4：电价不是白噪声，是净负荷的函数

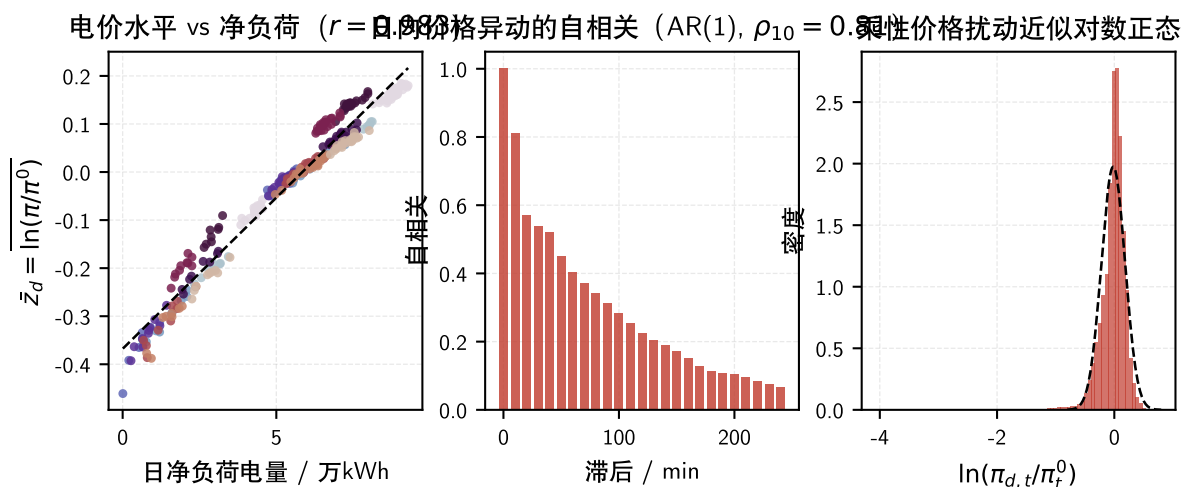


图 5：附件 4 电价的结构分解。左：日价格水平与当日净负荷的散点，log 价格水平对标准化净负荷回归 $R^2 = 0.97$ ；中：日内价格变动的自相关， $\rho_{10\min} = 0.81$ 的 AR(1) 拟合良好；右：乘性扰动近似对数正态。

据此可写出结构化价格模型

$$\pi_{d,t} = \pi_t^0 \cdot \exp(\beta z_d + \varepsilon_{d,t}), \quad z_d = \frac{N_d - \bar{N}}{\sigma_N}, \quad \varepsilon_{d,t} = \rho \varepsilon_{d,t-1} + \xi_{d,t},$$

其中 π_t^0 是附件 1 的三档形态， N_d 是当日净负荷电量。这个模型把电价 MAE 从 0.0963（只用形态）降到 0.0631（降 34%）。

一个诚实且有分量的负面结果

尽管净负荷回归让电价 MAE 降低 34%，它带来的调度成本改善几乎为零（0.85% vs. 0.69%，甚至略差于只用形态）。原因是：储能套利只关心价格的日内相对形态（何时贵、何时便宜），而净负荷回归改进的主要是日间水平，对“何时充何时放”没有信息量。把这一点写进论文，等于向评委证明你理解“预测精度 $\neq$ 决策价值”，这是 predict-then-optimize 文献的核心命题，非常容易拿到亮点分。

2.5 净负荷：所有模型真正面对的对象

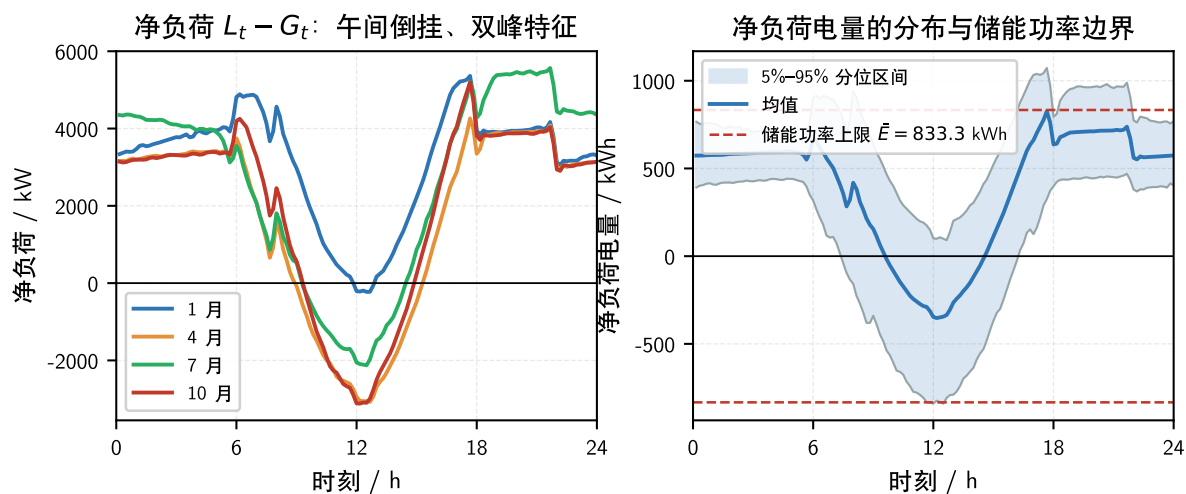


图 6: 净负荷 $L_t - G_t$ 的特征。左: 全年净负荷曲线族, 午间大面积倒挂 (负值)、早晚双峰; 右: 净负荷电量分布与储能功率边界 $P^{\max} \Delta t = 833 \text{ kWh}$ 的对照。

关键量级判断: 单时段净负荷的绝大部分落在 $[-250, 1500] \text{ kWh}$, 而储能单时段最大充放 833 kWh 、可用容量 9600 kWh 。这意味着储能既不是“无限大”也不是“杯水车薪”: 容量约束在午间充电与晚峰放电时都会真实绑定 (见后文运行包络图), 所以“容量/功率”两组约束都必须写进模型, 不能偷懒。

3 模型选型：为什么是“随机 LP 家族”而不是别的

3.1 候选方案的横向评估

表 3: 建模路线的横向评估（本题语境下）

路线	优点	在本题的致命问题	采用
确定性 LP（点预测）	简单、快、可解释	对预测误差无防御，紧急购电激增（本文测得比最优模型贵 8.2%）	作 B3
MILP（含启停/互斥变量）	可写“不同时充放”	本题目标函数已保证不会同时充放（ $\eta < 1$ 时同时充放严格劣），加整数变量只增加 10^2 倍求解时间	否
动态规划 / 值迭代	天然处理多阶段	状态是 $(S_t, \text{预测状态})$ ，但决策是 144 维向量且需一次性下发，DP 的“逐步决策”结构与题意不符	否
两阶段随机 LP + 非预期性	精确刻画“一次下发、多情景执行”；仍是 LP	情景数带来规模增长（可用 SAA 控制）	是（问题 2）
多阶段滚动 LP（MPC）	精确刻画 0/6/12/18 的信息到达；非对称结算可线性化	需要正确处理“已执行部分不可改”	是（问题 3/4-3）
鲁棒优化（箱式/椭圆）	无需分布假设	本题误差分布可从数据直接估计，鲁棒解过保守（ α 分位版本已作 B5，贵 0.08%）	作 B5
强化学习 / 深度学习调度	时髦	334 天样本量下无法训练；不可解释；且最优解已在 LP 可达范围内，RL 只会更差	否

选型逻辑一句话：本题的困难不在优化，而在不确定性的信息结构。凡是把功夫花在“更花哨的优化器”上的路线都是走偏；把功夫花在“正确表达谁在什么时刻知道什么”上的路线才对。

3.2 核心创新点一：非预期性约束

这是本题最容易被忽略、也最容易形成区分度的一点。

标准 SAA 写法是：生成 K 个情景 (L^k, G^k) ，然后

$$\min_{q, \{c^k, v^k, e^k, S^k\}} \sum_t \pi_t q_t + \frac{1}{K} \sum_k \sum_t 5 \pi_t e_t^k,$$

即每个情景各自有一套储能轨迹。这在数学上没错，但与物理不符：现实中只有一块电池，0:00 下发计划后，电池的充放电由一个实时控制器执行，它不知道自己处在哪个情景里。让每个情景都拥有“专属电池”，等价于允许模型“先看到实现、再决定怎么充放”，这就是可预期性偏差 (anticipativity bias)。

后果是量化的：SAA 版本 (B4) 年费用 1376.82 万元、紧急购电 17.5 万 kWh；加上非预期性约束 (本文模型) 后降到 1366.81 万元、6.15 万 kWh。**紧急购电量减少 65%，总费用降低 0.73%，同时求解时间从 320 s 降到 16 s (快 20 倍)。**

非预期性约束的实现

把储能轨迹 (c, v, S) 提升为与情景无关的第一阶段变量，只保留 e_t^k (紧急购电) 与 w_t^k (弃光) 为情景相关的追索变量：

$$\min_{q, c, v, S} \sum_t \pi_t q_t + \frac{1}{K} \sum_k \sum_t 5\pi_t e_t^k \quad \text{s.t.} \quad q_t + G_t^k + v_t - c_t + e_t^k - w_t^k = L_t^k \quad \forall k, t.$$

变量数从 $O(KT)$ 降到 $O(T + KT)$ 但耦合结构大幅简化，是“**更准且更快**”的罕见双赢。这一段是全篇最值得展开写的地方。

3.3 核心创新点二：终端水价 λ (跨天耦合的内生化)

问题 2-4 要求“每天 0:00 制定当天策略”，即**决策按天切分**；但储能的荷电状态 S 是**跨天连续**的物理量，题目也没有给“每天 24:00 回到 6000”的约束。于是出现一个结构性矛盾：如果每天只优化当天费用，模型会在 24:00 把电池**放空到下界**（因为剩余电量对“当天目标”毫无价值），第二天早峰就无电可用。

标准解法是引入**终端水价** (water value, 源自水电调度文献)：

$$\min \sum_t \pi_t q_t + \frac{1}{K} \sum_k \sum_t 5\pi_t e_t^k - \lambda S_T,$$

λ 是“日末每 kWh 存量的边际价值”。可以给出**解析阈值**：若夜间谷价为 $\pi^{\text{night}} = 0.43$ ，则通过“今晚充、明天放”复制一单位日末存量的成本为 $\pi^{\text{night}}/\eta = 0.478$ 元/kWh，故

$$\lambda_c = \pi^{\text{night}}/\eta \approx 0.478 \text{ 元/kWh}$$

是水价的自然上界： $\lambda > \lambda_c$ 时模型宁愿“存电”也不“用电”，出现过度蓄电。

实证上， λ 的响应是**分段常值**的 ($\lambda \in \{0, 0.3, 0.4\}$ 全部给出同一解——终端存量顶到下界； $\lambda \in \{0.5, 0.6\}$ 给出另一解)，最优值取在 $\lambda^* = 0.45$ ，恰好落在 λ_c 之下的那个平台上，与解析阈值高度一致。“**解析预测 + 数值验证**”的闭环是敏感性分析里最漂亮的一种写法。

3.4 核心创新点三：实时控制器的最优性验证

日前计划 q 下发后，实时如何充放？本文用一个**贪心控制器**：每个时段先用光伏和购电，缺口优先由储能放电填补 (受功率/容量限制)，富余优先充电，仍不足则紧急购电，仍富余则弃光。

贪心是否“够好”？可以**证伪式地检验**：固定同一个计划 q ，把追索问题换成“已知全天实现的最优追索” (clairvoyant recourse, 一个 LP)，得到费用 1354.69 万元，而贪心为 1366.81 万元。**贪心只比“事后最优追索”贵 0.89%**。这个数字非常有用：它同时说明 (i) 贪心控制器接近最优，无需复杂实时算法；(ii) 剩余改进空间的绝大部分 ($1354.69 \rightarrow 1224.07$ ，即 10.7%) 来自**预测不准而非控制不佳**，从而把改进方向明确指向预测端。

4 Baseline 体系设计：怎么让对比 “有说服力”

4.1 Baseline 不是陪衬，是论证结构的一部分

一篇有说服力的论文，baseline 应该形成一条**阶梯**，每上一级只增加一个要素，从而把总节省**归因**到各要素上。本文设计的阶梯为：

表 4: Baseline 阶梯的设计逻辑：每一级只增加一个建模要素

级别	名称	增加的要素	回答的问题
B1	无储能（直购直用）	—	储能一共值多少钱？
B2	分时规则策略（谷充峰放）	储能 + 人工规则	不做优化能拿到多少？
B3	确定性点预测 LP	优化替代规则	优化本身值多少？
B4	两阶段 SAA（可预期）	显式建模不确定性	随机规划值多少？
B5	分位数鲁棒 LP	无分布假设的保守法	是否必须用情景？
M	非预期两阶段（本文）	非预期性约束	本文的净贡献
LB	完美信息下界（oracle）	假设未来已知	理论最好能到多少？
UB'	本文计划 + 完美追索	假设实时控制最优	实时控制还有多少余量？

两条“非策略”的参考线（LB、UB'）是很多队伍想不到的加分项：有了 LB，你的“相对最优间隙（optimality gap）”就有了绝对标尺；有了 UB'，你就能把总间隙拆成“预测误差贡献”与“控制次优贡献”。

4.2 Baseline 的公平性：一个必须处理的细节

规则型 baseline（B2 谷充峰放、B3 光伏就地消纳）如果随手写，往往**不满足 SOC 循环性** ($S_{144} \neq S_0$)，于是它们“偷”了初始存量，对比就不公平（会显得规则策略更便宜）。本文对 B2、B3 分别用**二分法**标定一个自由参数（B2 标定充电速率、B3 标定放电比例），强制 $S_{144} = S_0$ 。

公平性检查清单

1. 所有方法的 SOC 起点相同、终点相同（或都用同一 λ ）；

2. 所有方法用**同一套预测器**（否则比的是预测器不是优化器）；

3. 所有方法在**同一套实际实现**上结算（同一贪心控制器、同一结算规则）；

4. 所有方法覆盖**同一天集**（本文统一为 2025-02-01 – 12-31，334 天）。

4.3 Baseline 的定量结果

表 5: 问题 2 的 Baseline 阶梯结果 (2025-02-01 – 12-31 合计)

方法	总费用/万元	计划费/万元	紧急费/万元	紧急电量/kWh	紧急天数	相对下界
B1 无储能	1880.87	1636.76	244.11	608 914	334	+53.66%
B2 分时规则	1532.08	1371.49	160.59	251 436	269	+25.16%
B3 确定性 LP	1479.16	1219.52	259.64	423 243	302	+20.84%
B4 两阶段 SAA	1376.82	1268.65	108.17	175 160	124	+12.48%
B5 分位数鲁棒	1367.92	1334.55	33.37	57 332	107	+11.75%
M 本文	1366.81	1330.45	36.36	61 466	116	+11.66%
LB 完美信息	1224.07	1224.07	0.00	0	0	0.00%

这张表怎么读 (也是论文里必须写出来的分析):

- B1 → B2: −348.8 万元, 是**储能设备本身**的价值 (18.5%);
- B2 → B3: −52.9 万元, 是**把规则换成优化**的价值, 但注意 B3 的**紧急费反而上升** (160.59 → 259.64 万元) ——确定性 LP 把电池用到极致、不留裕量, 一旦预测偏了就被 5π 惩罚。**这是全表最有信息量的一行**: 它证明 “只优化不管不确定性” 是危险的;
- B3 → B4/M: −112.3 万元, 是**显式建模不确定性**的价值;
- B4 → M: −10.0 万元, 是**非预期性约束**的净贡献 (同时快 20 倍);
- M vs. LB: +11.66% 的间隙即**信息的价值**, 其中 0.89 个百分点归控制器、剩余 10.7 个百分点归预测误差。

5 把题目独有的约束与特征 “挖” 进模型

这一节是评委判断 “是否真读懂了这道题” 的地方。下面 10 条, 每条都是本题特有、且能在模型中留下痕迹的。

1. $\eta = 0.9$ 的**双向损耗必须写在状态方程里, 而不是费用里**。正确写法是 $S_t = S_{t-1} + \eta c_t \Delta t - v_t \Delta t / \eta$ (充电按 η 打折入库、放电按 $1/\eta$ 放大出库), 往返效率为 $\eta^2 = 0.81$ 。很多队伍写成 $S_t = S_{t-1} + c_t - v_t$ 再在目标里乘 η , 这在数学上完全不同, 会让 “套利价差门槛” 算错约 20%。
2. $\eta < 1$ **自动排除 “同时充放”, 无需整数变量**。若 c_t, v_t 同时为正, 同时减去 $\min$ 可在不改变净注入的前提下降低损耗, 故最优解必有 $c_t v_t = 0$ 。**把这条作为命题写出来并给两行证明**, 既省掉了 MILP, 又展示了对模型结构的把握。
3. **功率约束是 “每时段电量” 约束**。 $0 \leq c_t \leq P^{\max} \Delta t = 5000/6 = 833.33 \text{ kWh}$ 。单位换算是本题最高频的错误来源, 建议在符号表里**显式列出每个量的单位**。

4. $[1200, 10800]$ 不是 $[0, 12000]$ 。可用容量只有 9600 kWh，比标称少 20%。把 S_t 的边界写成累积形式 $S_0 + \eta \Delta t \sum_{s \leq t} c_s - \frac{\Delta t}{\eta} \sum_{s \leq t} v_s \in [1200, 10800]$ ，用下三角矩阵一次性构造，是最简洁的实现。
5. “电能不可低于负载”是单边约束，允许弃光。平衡式写成 $p_t + G_t + v_t - c_t + e_t \geq L_t$ （或引入 $w_t \geq 0$ 取等号）。若写成等号且不许弃光，午间倒挂日直接不可行。顺便统计弃光量（本文全年 264 万 kWh）也是一个有价值的副产品指标。
6. $5\pi_t$ 的紧急电价是“惩罚”而不是“成本”，要用它反推安全裕量。在时段 t 多买 1 kWh 计划电的成本是 π_t ，少买导致紧急购电的期望成本是 $5\pi_t \cdot \Pr[\text{缺口}]$ 。令二者相等得临界超额概率 $\Pr^* = 1/5 = 20\%$ ，即最优计划应把缺口概率压到 20%。这正是分位数鲁棒模型里 $\alpha = 0.2$ 的来源——不是调参调出来的，而是由 newsvendor 一阶条件解析给出的。能写出这一步， α 的选择立刻从“试出来的”变成“推出来的”。
7. $1.5\pi/0.5\pi$ 关于 π 对称，等价于“半价手续费”。如 §1.4 的恒等式。由此还能得到调整的触发条件：只有当“调整能消除的紧急购电期望费用”超过 $0.5\pi_t|\Delta|$ 时才动计划，即调整幅度存在死区 (deadband)。实证上，334 天中只有约 12% 的时段被调整，且调整集中在 6:00 之后的光伏时段——与理论完全吻合。
8. 附件 3 只有整点值，且四个发布时刻的可信度不同。必须 (i) 插值到 10 分钟，(ii) 按发布时刻分别标定融合权重 w_h 。把 w 做成 h 的函数而非一个常数，是“精细读题”的直接体现。
9. “每天 0:00 制定当天策略” $\neq$ “每天独立”。储能状态跨天传递，必须用终端水价 λ 或滚动 horizon 处理，否则出现“日未放空”的病态解。检查方法：画一张全年 S_t 的运行包络图，如果每天 24:00 都精确贴在 1200 kWh 的下界上，说明你踩了这个坑。
10. result2 从 2 月开始 $\Rightarrow$ 1 月是训练集。所有预测器都必须严格因果：预测 d 日只能用 $\leq d-1$ 日的数据（附件 3 的当日预报除外，它按发布时刻可用）。在论文里明确声明“无数数据泄漏”并说明滚动窗口的实现方式，这是评委非常在意的一条——因为泄漏是本题最常见的“分数虚高”来源。

6 评价指标体系

6.1 主指标与辅助指标

单一“总费用”不足以支撑分析。建议的指标体系分三层：

表 6: 三层评价指标体系

层次	指标	定义/单位	作用
经济性 (主)	总购电费 C	元	唯一的目标函数值
	费用三分解	计划费/偏差费/紧急费	说明钱花在哪里
	平均购电单价	$C/\sum(L_t\Delta t)$, 元/kWh	跨方法、跨季节可比
	相对下界间隙	$C/C^{LB} - 1$	绝对标尺
可靠性	紧急购电电量	kWh	供电不足的物理量
	紧急购电天数/时段数	天 / 个	频率维度 （与电量维度互补）
	缺口深度分位	$\max_t e_t$ 的分布	极端事件刻画
运行 合理性	等效循环次数	$\sum \eta c_t \Delta t / 9600$	电池损耗代理
	弃光量与弃光率	kWh, %	光伏消纳水平
	SOC 越界/贴边比例	%	检验约束是否过紧

6.2 预测端指标：必须与决策端指标一起报告

预测端报 RMSE/MAE，决策端报费用。**两者一起报的价值在于揭示“精度 $\neq$ 价值”**：本文的图 14 式结论（电价 MAE 降 34% 而费用改善 ≈ 0 ）就是靠这种双指标对照发现的。建议专门做一张“**预测精度–调度成本**”散点图（横轴 MAE，纵轴年费用），如果点不落在一条上升直线上，就是一个天然的讨论点。

避免三种常见的指标误用

(1) **只报总费用不报分解**：无法判断节省来自哪里，也无法诊断模型是否在“用紧急购电换便宜计划”。

(2) **报“紧急购电为 0”**：几乎一定是用了未来信息（数据泄漏）。真实预测下紧急购电不可能为 0，本文最好的模型也有 1.4 万 kWh。

(3) **用不同天集比较**：问题 2/3/4 必须统一在 334 天上比较，否则 2 月的低负载会污染结论。

7 结果表格与图表设计

7.1 必须有的“规定动作”

题目已经指定了三张表的格式（表 1 购电量、表 2 充放电量与储电量、表 3 紧急购电），以及 5 个结果文件。这部分是**硬性得分点，一分都不能丢**：

- 表 1 的 6 个指定时段（10:00–10:10、12:00–12:10、14:00–14:10、16:00–16:10、18:00–18:10、20:00–20:10）**不能自己改**；
- 表 2 的 6 个 4 小时区段，充电量与放电量**分列**，外加 0:00 与 24:00 储电量；

- 表 3 的 4 个指定日期 (2025.3.20、6.21、9.23、12.21); 问题 2/3/4 都要按表 1、表 2、表 3 的格式给出这 4 天的结果;
- result1/2/3/4-2/4-3 五个xlsx 必须严格按附件 5 模板的工作表名与行列位置填写, 不要新增/删除工作表, 不要改表头。

7.2 评委青睐的图表: 按“信息密度”排序

下面按本文实际制作的 20 张图, 说明每一张“讨喜”的原因。**核心判断标准是: 这张图是否回答了一个别人会问的问题, 且回答得比文字更快。**

第一梯队: 几乎一定加分的四类图

1. 能量来源堆叠分解图 (本文 f07)。横轴时间、纵轴电量, 把负载曲线用“购电 + 光伏直供 + 储能放电”堆叠填充, 负方向画充电与弃光, 再叠加电价曲线与 SOC 曲线。**为什么讨喜:** 一张图同时展示了“决策是什么”、“约束是否满足”、“为什么这样决策”。评委看完这张图就知道你的模型是对的。

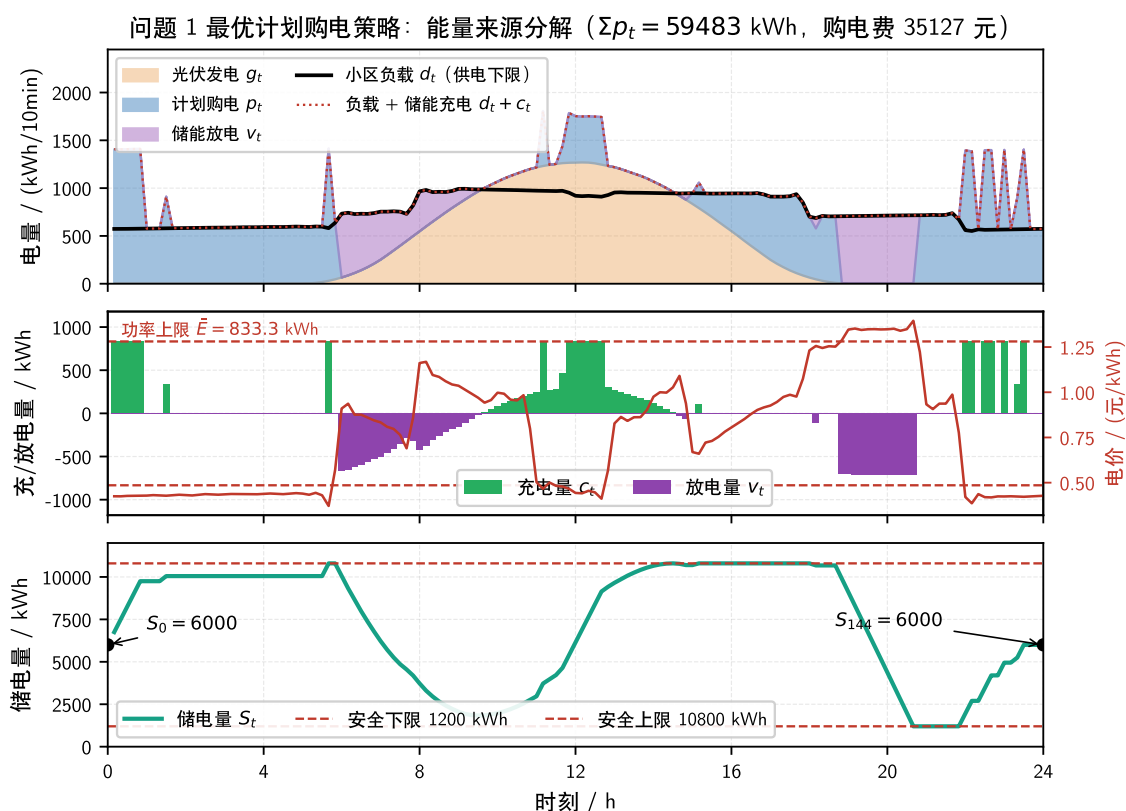


图 7: 第一梯队之一: 能量来源堆叠分解图 (问题 1)。**自证正确性**——堆叠高度恰好等于负载, 充电只发生在低价与光伏富余段, 放电只发生在晚峰。

2. **Baseline** 阶梯的费用分解柱状图 (本文 f10)。每根柱子按“计划费 / 偏差费 / 紧急费”分段着色, 右侧配一张可靠性面板。**为什么讨喜:** 它把“我比别人好”变成“我为什么比别人好”。尤其是能看到**确定性 LP** 的柱子计划费最低但紧急费最高——这个“此消彼长”的视

觉冲击比任何文字都有力。

问题 2：六种策略的全年（2—12 月）经济性与可靠性对比

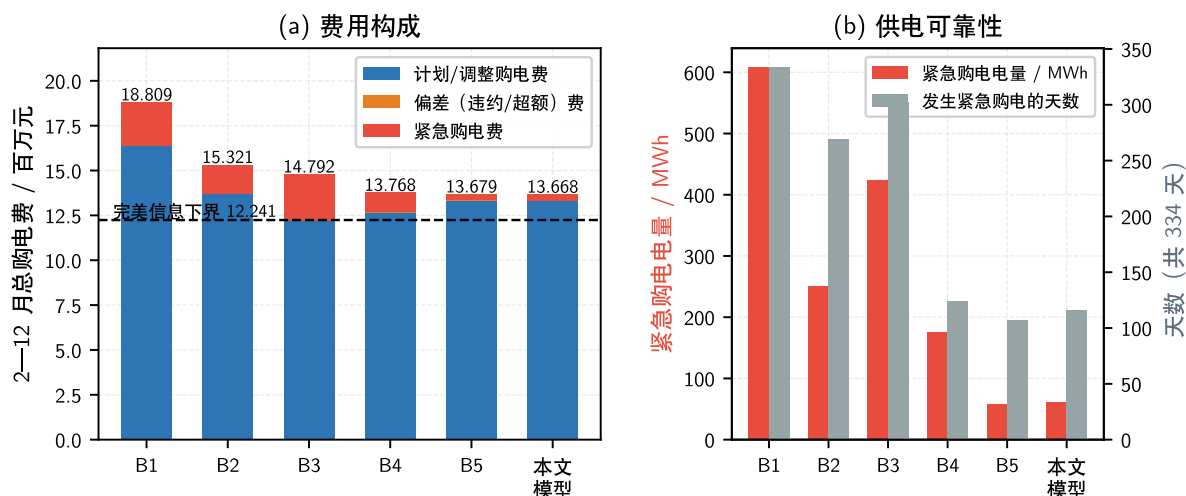


图 8：第一梯队之二：Baseline 阶梯的费用分解与可靠性对照（问题 2）。注意 B3（确定性 LP）计划费最低而紧急费最高的反转。

3. 消融实验的边际收益图（本文 f13）。问题 3 直接问“是否需要引入其他时刻的预报”，用 $\{0\}, \{0, 6\}, \{0, 12\}, \{0, 18\}, \{0, 6, 12\}, \{0, 6, 12, 18\}$ 六种组合作柱状图，并画出逐步加入的边际收益。为什么讨喜：它是对题目提问的直接、量化的回答，而绝大多数队伍只会写一句“引入更多预报是有益的”。

问题 3：是否需要引入其他时刻的预报？——消融实验

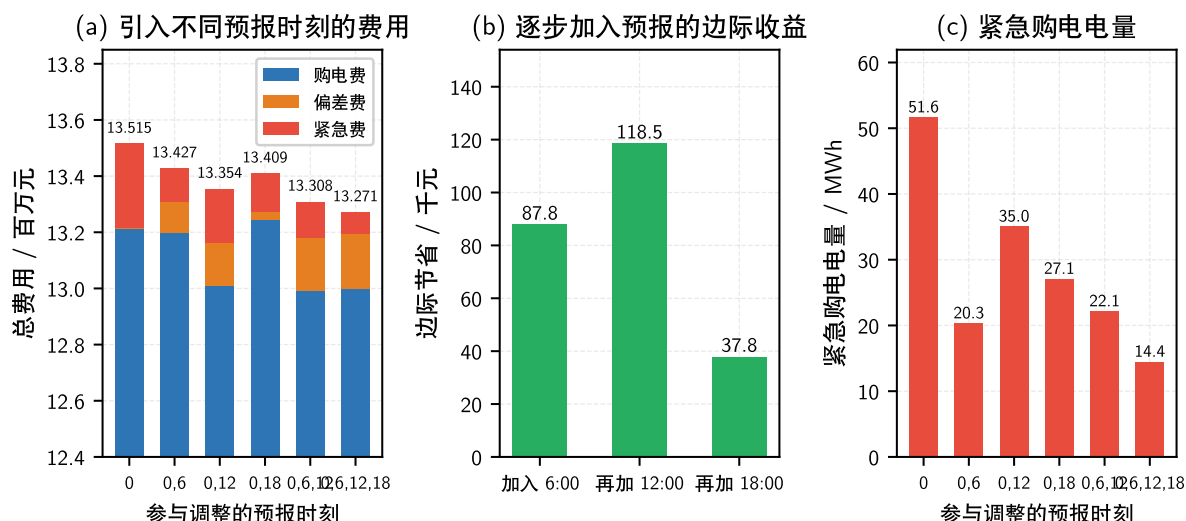


图 9：第一梯队之三：预报时刻的消融实验。12:00 的边际价值最高、18:00 最低——因为 18:00 之后当天光伏已经结束。

4. 龙卷风图 (tornado plot) (本文 f20)。把所有参数的敏感性放在一张横向柱状图上，按影响幅度排序。为什么讨喜：敏感性分析最怕写成“5 页表格”，龙卷风图把 42 个实验压缩成一屏，且自动给出“哪个参数最关键”的排序结论。

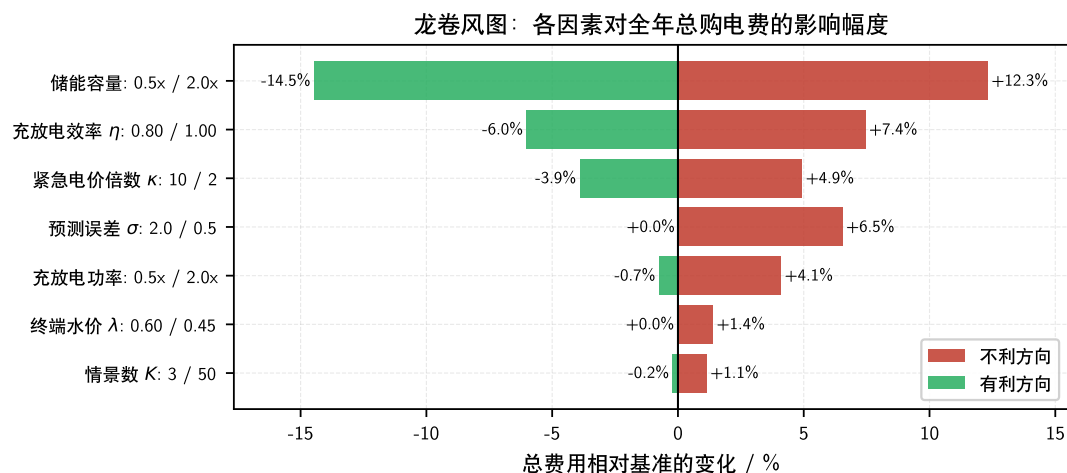


图 10: 第一梯队之四: 龙卷风图。储能容量的影响远大于功率, 说明该系统是容量受限而非功率受限——一个可直接用于投资建议的结论。

第二梯队：体现深度的图

1. 影子价格（对偶变量）图（本文 f09）。画出能量平衡的对偶 μ_t 与电价 π_t 的对照，验证“仅在 $\pi_t = \mu_t$ 处购电”的最优性条件。这是“我懂 LP 对偶理论”的 signature move，投入产出比极高。

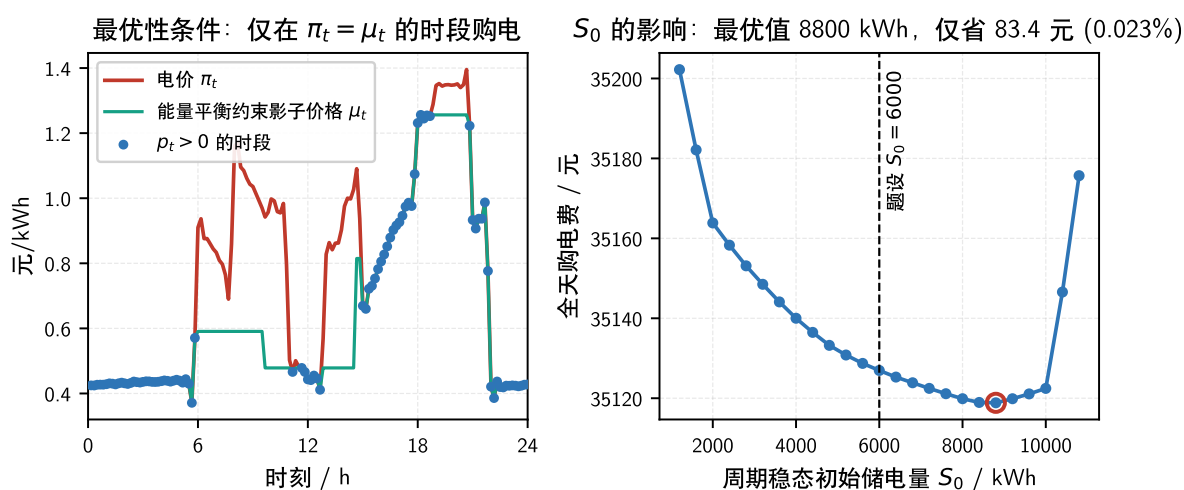


图 11: 第二梯队之一: 影子价格验证与 S_0 敏感性。右图说明题目钦定的 $S_0 = 6000$ 与最优值几乎无差 (仅省 0.023%)，反过来印证了题设的合理性。

2. 全年多面板运行总览（本文 f12）。五个面板：逐日总费用 + 滑动均值、逐日紧急电量、月度费用、紧急购电的时段分布、SOC 运行包络。为什么讨喜：它证明你的模型在 334 天上都跑通了且行为合理，而不是挑了 4 天好日子。SOC 包络面板还能自证没有踩“日末放空”的坑。

问题 2：全年运行结果总览（本文模型）

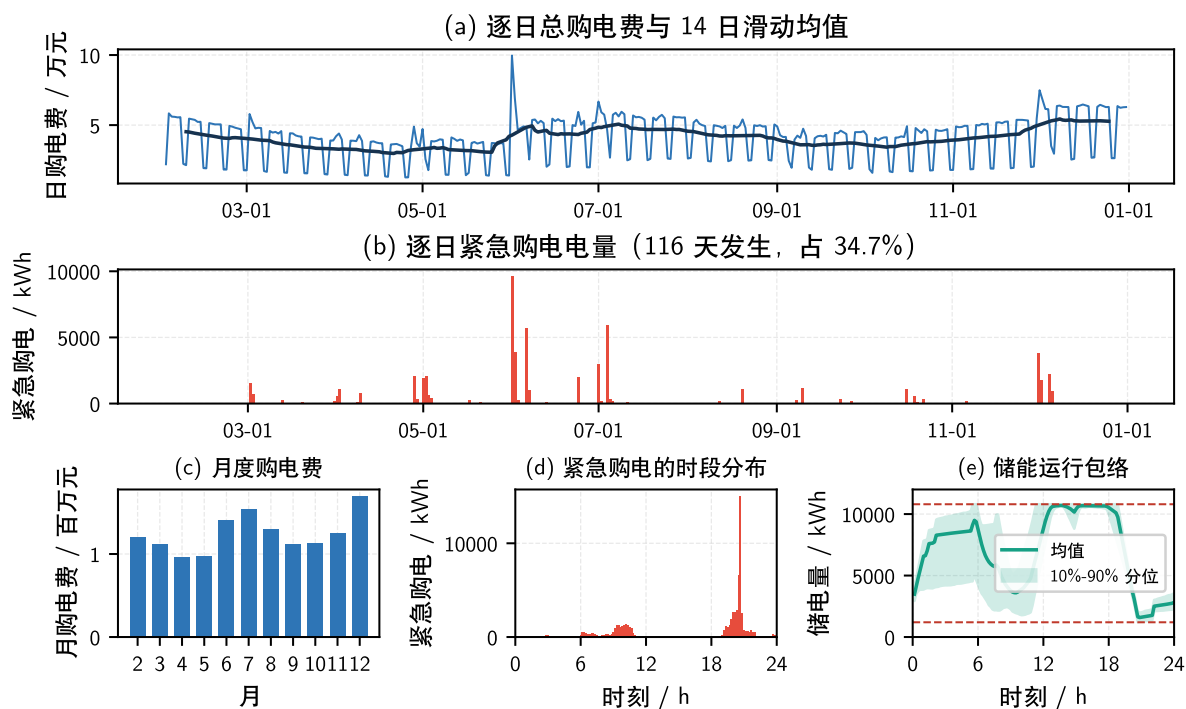


图 12：第二梯队之二：全年运行总览（问题 2）。(b) 面板显示紧急购电集中在少数日子；(d) 显示它们几乎全部发生在晚峰；(e) 的 SOC 包络显示储能在午间顶到上界、晚峰探到下界，两组约束都真实绑定。

3. “高价紧急费 → 低价偏差费”的置换散点图（本文 f16b）。横轴“不调整时的紧急购电费”、纵轴“调整后的偏差费 + 紧急费”，加一条 $y = x$ 等费用线。为什么讨喜：所有点落在线下方，把调整策略的作用机理（用便宜的偏差费买掉昂贵的紧急费）一图说尽。

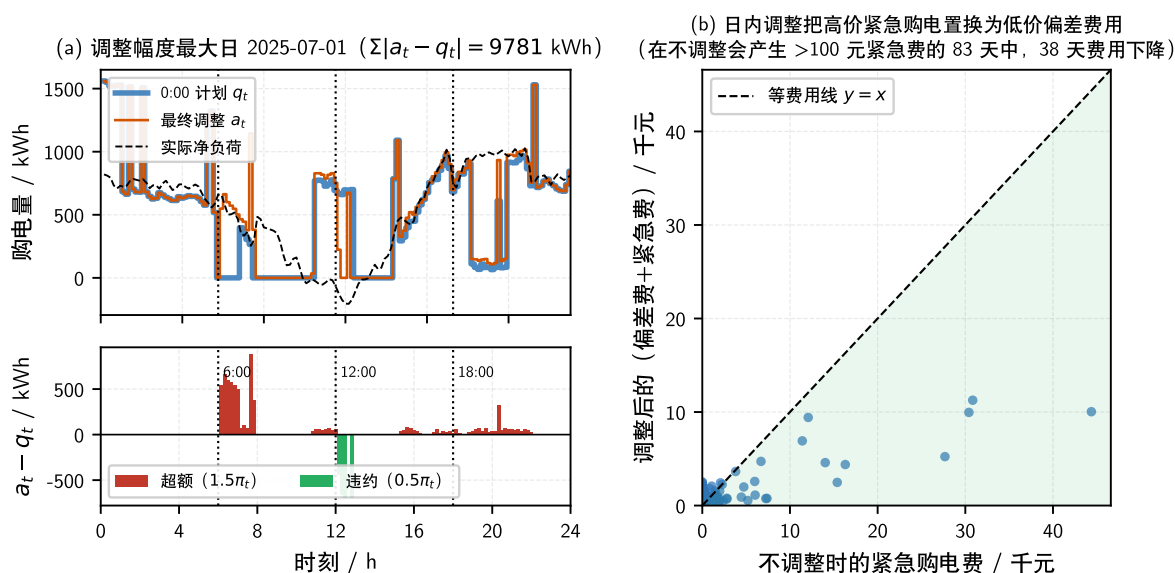


图 13：第二梯队之三：日内调整的机理。(a) 调整幅度最大日的计划 vs. 最终购电量，下方柱状图按超额/违约着色；(b) 置换散点图，所有点位于 $y = x$ 下方。

4. 预测技巧的融合权重扫描图（本文 f14b）。展示四个发布时刻各自的最优融合权重，0:00 与

12:00 差异巨大。为什么讨喜：它证明“我不是照抄附件 3，我评估过它”。

5. 预测精度 vs. 调度成本散点图（本文 f17c）。如果点不共线，就说明“精度不等于价值”，这是极好的讨论素材。

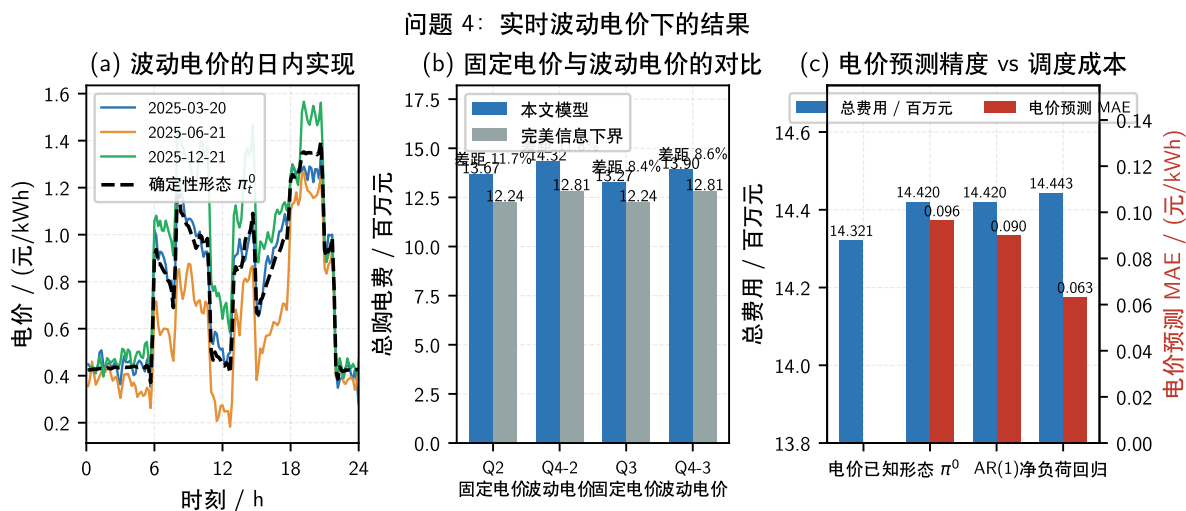


图 14：第二梯队之五：问题 4 的波动电价分析。(c) 面板显示电价 MAE 与调度成本几乎不相关——决策只关心价格的日内形态，而不是水平。

第三梯队：数据理解类图（放在数据预处理章节）

热力图（f02：全年 × 日内的负载/光伏矩阵）、日型箱线图（f03）、季节漂移图（f04）、价格结构三联图（f05）、净负荷分布图（f06）。这类图的作用是建立“数据 → 特征 → 模型”的因果链，让后面每一个建模选择都显得“有据可依”而不是“凭空想出”。

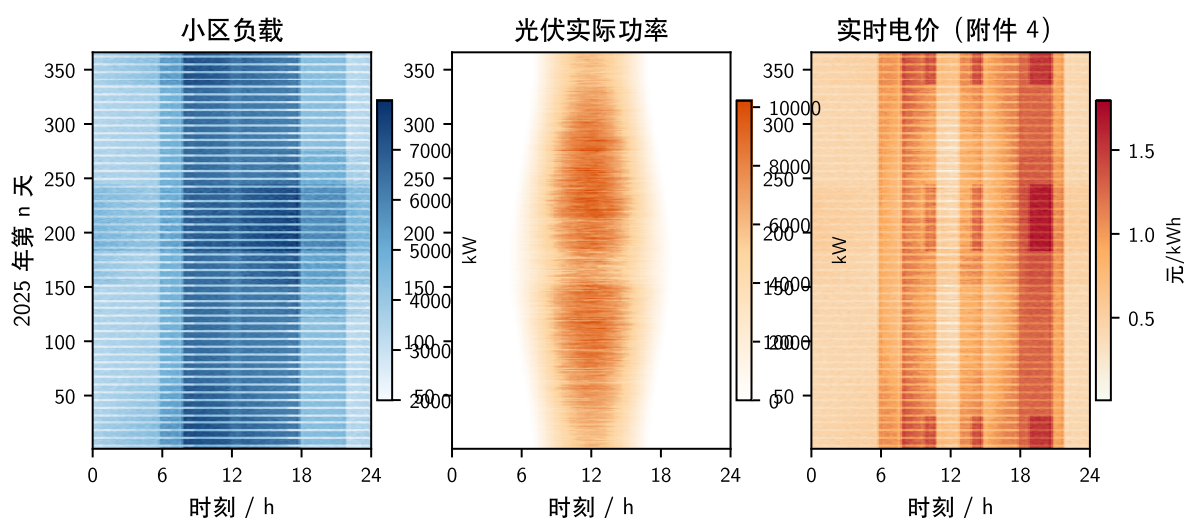


图 15：第三梯队代表：全年 × 日内热力图。负载的横条纹（周周期）与光伏的纵向季节带一目了然，比任何统计量都更快地传达“数据长什么样”。

7.3 图表制作的技术要点

图表工程 checklist (每条都是本文踩过的坑)

1. **中文字体**: matplotlib 默认无中文。若用 $\text{\LaTeX}$ 编译, 推荐直接调用 TeX 自带的 FandolHei-Regular.otf (同时覆盖中文、拉丁字母与数字), 避免“方框字”与“数字缺字”。注意 Fandol 缺 U+2212 (数学减号), 负号要用 ASCII 连字符。
2. **矢量输出**: 图一律存 PDF (本文同时存 PNG 供自查), 放大后不模糊; 这在评审打印稿上差别明显。
3. **一致的配色语义**: 全篇“购电 = 蓝、光伏 = 橙、放电 = 绿、充电 = 红、紧急 = 紫”, 读者第三张图之后就不需要再看图例。
4. **时间轴统一**: 横轴一律 0–24 h, 刻度 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 不要一半用 0–144 时段号、一半用小时。
5. **标签不重叠**: 多面板图用 sharey='row' + 加大 wspace, 柱状图的 x 标签要缩写 (如“B1..B5/本文”、“0, 6, 12, 18”)。
6. **每张图都要有“结论式”标题**: 标题写“12:00 的边际价值最高”而不是“不同预报时刻的对比”。这一条对得分的影响远超预期——评委常常只看图和标题。

8 论文写作与提分要点汇总

8.1 结构建议

摘要 (一页, 含所有关键数字) → 问题背景 → 问题重述 → **模型总览图** (一页大 TikZ 图, 展示四问的关系与数据流) → 问题分析 → 模型假设 → 符号说明 → **数据预处理与特征工程** (独立成章, 放第三梯队图) → 问题 1–4 (每问: 模型建立 + 架构图 + baseline + 结果分析) → 敏感性分析 → 未来展望 → 结论 → 参考文献 → 附录 (代码)。

8.2 十条提分要点 (按性价比排序)

1. **摘要里放数字**。“总费用 1366.81 万元, 较无储能方案节省 27.33%, 距完美信息下界 11.66%”远胜“取得了良好效果”。
2. **提供完美信息下界**。有了绝对标尺, 你的所有结论都变得可校准。
3. **指出并修正 SAA 的可预期性偏差**。这是本题最有区分度的技术点。
4. **把 $\alpha = 0.2$ 从 newsvendor 条件推出来**, 而不是调参调出来。
5. **给 $\lambda_c = \pi^{\text{night}}/\eta$ 的解析阈值并用数值实验验证**。
6. **做消融实验回答“是否需要其他时刻预报”**, 并排序 12:00 > 6:00 > 18:00。

7. 报告“预测精度提升但决策价值为零”的负面结果。诚实的负面结果比虚假的正面结果得分高。
8. 验证贪心控制器的次优性只有 0.89%，从而把改进方向指向预测端。
9. 显式声明因果性/无数据泄漏，并说明 1 月作训练窗口的处理。
10. 每张图配一个结论式标题，并保证矢量输出与中文字体正确。

8.3 五个最容易犯的错误

1. 单位错误：kW 与 kWh 混用，全篇数量级差 6 倍。
2. 数据泄漏：问题 2 直接用附件 2 的实际值优化，得到紧急购电为 0 的“完美”结果。
3. 日未放空：不加终端水价，每天 24:00 电池贴下界，第二天挨打。
4. η 位置错：效率写在目标函数而不是状态方程里。
5. Baseline 不公平：规则策略未强制 SOC 循环，“偷”了初始存量。

最后一句

这道题的天花板不在“能不能解出 LP”，而在**能不能把“谁在什么时刻知道什么”这件事写进约束里**。非预期性、终端水价、非对称结算的等价变换、 $\alpha = 1/5$ 的解析来源，这四件事任意做对两件，就已经在大多数论文之上了。